

阶段 2 成果：材料专家小队 · 界面钝化梯度实验迭代优化

以报告2 第五章"界面钝化—缺陷工程梯度实验"为基底，结合 2024–2026 最新文献（脬基化 adr2091、键合-降解权衡 s41560-024-01680-x、原位官能团转换 jacs.4c13248、TAM 蒸汽钝化 aenm.202405441、气相氟化 adn9453）迭代升级。

一、专家小队分工设计（自动编排）

专家角色	负责模块	关键输出
① 界面化学专家	分子设计、键合强度窗口	锚定基团梯度、质子转移风险判定
② 器件物理专家	能级、电荷提取、复合	能级匹配判据、FF 陷阱表征
③ 稳定性/可靠性专家	ISOS 参数、失效定位	完整 ISOS-D 矩阵、失效排查表
④ 表征方法专家	必做 vs 高阶表征取舍	表征分级、证据链闭环
⑤ 论文策略专家	两套路线、期刊选择	快速小论文 / 冲击顶刊拆分

二、新增：常规实验室标配 vs 高阶可选表征（分级）

等级	表征	用途	说明
标配 (A级, 旋涂/手套箱即可)	UV-vis、XRD、SEM、稳态 PL、TRPL、J-V 正反扫、稳态输出、EQE、暗态 J-V、MPP 跟踪	建立因果链	通用实验室必做
高阶可选 (B级, 外协/合作)	XPS/UPS、KPFM、FTIR/Raman、ToF-SIMS、GIWAXS、原位 XRD、EPR/深能级谱、温变 PL、截面 TEM/EDS	机理深化	快速小论文可只选 2–3 项；顶刊需 ToF-SIMS + 原位证据
顶刊专享 (C级)	原位偏压 GIWAXS、运行中 ToF-SIMS、变温振动谱、同步辐射 XAS	动态机理	冲击顶刊的关键差异化

三、补齐完整 ISOS 标准化老化参数

原报告2 (5.6 节) 只有简表，此处补齐 ISOS-L (光照) / ISOS-D (暗) / ISOS-T (热) / ISOS-LC (明暗循环) / ISOS-O (户外) 标准化参数：

协议	条件	温度	湿度	光照	偏压/负载	判定
ISOS-L-1	MPP 连续	25°C	惰性/封装	1 sun	MPP	基本运行寿命
ISOS-L-2	MPP 连续	65°C	可控	1 sun	MPP	热+光耦合
ISOS-L-3	MPP 连续	85°C	85% RH	1 sun	MPP	湿热(需封装)
ISOS-D-1	暗态储存	25°C	惰性	无	开路	化学储存稳定
ISOS-D-2	暗态储存	65°C	惰性	无	开路	热激活暗退化
ISOS-D-3	暗态储存	85°C	85% RH	无	开路	湿热暗退化
ISOS-T-1	热循环	-40↔85°C	惰性	无	开路	热膨胀失配/裂纹
ISOS-T-2	热循环	-40↔85°C	惰性	无	MPP	热循环+偏压
ISOS-LC-1	明暗循环	25°C	惰性	1 sun/暗 10-30 min	MPP/开路	离子回迁/不可逆迁移
ISOS-O-1	户外	环境	环境	自然光	MPP	真实工况(可选)

关键补强：明暗循环必须记录"循环次数 + 每循环后回迁时间"，而非仅"保持率"；热循环需记录升降温速率（如 6°C/min）。

四、失效故障排查方案（每组实验）

失效现象	可能原因	排查方案（按成本从低到高）
PL 增强但 FF 下降	钝化层过厚/串联电阻增加	① 测串联电阻 R_s ；② 减薄钝化层；③ 截面 SEM 看厚度
处理 24h 后性能回落	分子脱附/反应不稳定	① 重复后处理；② 换更强锚定基团；③ XPS 看分子是否残留
XRD 出现杂相	后处理溶剂腐蚀/相重构	① 换不明显溶解钙钛矿的溶剂；② 缩短时间；③ 降低温度
暗态漏电升高	钝化不足/针孔	① 暗态 J-V；② 提高覆盖度；③ 交叉验证 SEM
双界面修饰未继续提升	能级冲突/界面电阻/分子互扩散	① UPS 看能级；② 阻抗谱看界面电阻；③ 截面 ToF-SIMS 看扩散
稳定性提升但 PCE 下降	绝缘残留/电荷阻挡	① 降低浓度梯度；② 换可交联分子减少残留

五、拆分两套实验路线

路线 A：快速发小论文（3–6 个月）

- **目标期刊：**ACS Appl. Mater. Interfaces / J. Phys. Chem. Lett. / Solar RRL
- **核心变量：**单一分子 6 浓度梯度 + 时间 2 档（10 s/60 s）
- **最低数据包：**统计 PCE（≥20 器件）+ PL/TRPL + XRD + 1 sun MPP 500 h + 热老化
- **高阶表征：**仅 XPS + FTIR（证明分子锚定）

路线 B：冲击顶刊（12–24 个月）

- **目标期刊：**Nature Energy / Science / Joule / Nat. Commun.
- **核心创新：**可编程键合强度（羧酸→磷酸→脒基梯度）+ 原位动态机理
- **关键差异化：**原位偏压 GIWAXS 或运行中 ToF-SIMS + 明暗循环 + 键合-降解权衡定量窗口
- **必做：**ToF-SIMS + 原位 XRD + 温变 PL + 85°C MPP + ISOS-LC

六、新旧实验方案分栏对比

维度	旧方案（报告2 第五章）	新方案（专家小队迭代）
分子选择	可替换变量（TAM/脒基/可交联）	锚定基团键合强度梯度 （羧酸/磷酸/脒基/吡啶）
浓度梯度	0/0.025/0.05/0.1/0.2/0.5/1.0（7 档）	保留 7 档 + 按锚定基团分组
时间梯度	10/30/60/120 s	保留，但小论文仅 2 档
表征	混列"必做+高阶"	A/B/C 三级分级 （见上）
稳定性	简表（8 项）	完整 ISOS-L/D/T/LC/O 矩阵
失效排查	无	新增 6 类失效排查方案
路线	单一梯度方案	双路线拆分 （小论文/顶刊）
成功判据	5.7 节 7 条	保留 + 增加键合窗口定量判据

阶段2 新旧对比总结

旧方案是一个"通用梯度模板"，缺三个关键增强：① 设备分级（哪些是旋涂实验室标配，哪些需外协）；② ISOS 标准化参数完整化；③ 失效排查与双路线。新方案补齐这三点，并将分子选择从"可替换变量"升级为"键合强度梯度"（呼应 Nature Energy 2024 键合-降解权衡），使实验设计更有机制指向性而非经验优化。